

[AG1166] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE AGRARIE
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Periodo (dal 29/09/2025 al 16/01/2026)
Docente titolare	ANEGGI ELEONORA
Durata	48 ore (48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	Sede di UDINE

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Obiettivi formativi

<https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea/scienze-agrarie/corso/regolamento-didattico-corso/all-B2>

Prerequisiti

Conoscenze di base di matematica e fisica

Contenuti

Introduzione alla chimica. La struttura dell'atomo: lo sviluppo della teoria atomica. le particelle subatomiche. Definizione di: atomo, elemento, isotopo, molecola, ione. Massa atomica, peso atomico, costante di Avogadro e mole. La radiazione elettromagnetica. La quantizzazione dell'energia. Dualismo onda-particella e principio di indeterminazione. L'equazione di Schrödinger e la funzione d'onda. Gli orbitali dell'atomo di idrogeno e i numeri quantici. La forma e la dimensione degli orbitali atomici. Configurazione elettronica e principio dell'Aufbau. Tavola periodica degli elementi: introduzione alla tavola periodica. Periodicità delle proprietà degli elementi, energie di ionizzazione, energie di affinità elettronica, elettronegatività degli elementi. Il legame chimico: introduzione al legame chimico e notazione di Lewis. Il legame covalente secondo la teoria del Legame di Valenza. Il legame ionico e il legame metallico. Gli stati di aggregazione della materia: classificazione dei solidi in solidi ionici, covalenti, metallici e molecolari. Alcune proprietà dei liquidi. Lo stato gassoso: grandezze fondamentali. La legge $pV=nRT$ per il gas ideale. Le miscele gassose. Le transizioni di stato. Diagramma di stato dell'acqua. Soluzioni e loro composizione: i diversi modi di esprimere la concentrazione. Calcolo delle concentrazioni delle specie in soluzione. Le proprietà colligative delle soluzioni. Formule e nomenclatura delle sostanze chimiche: formula bruta, minima o di struttura. Nomenclatura delle principali classi di composti inorganici. Reazioni chimiche, bilanciamento e relazioni ponderali: Classificazione delle reazioni chimiche e loro bilanciamento. Relazioni ponderali, purezza e resa di reazione. Relazioni ponderali e reagente limitante. Equilibrio chimico: i fondamenti. La costante di equilibrio. Equilibri in fase gassosa. Il principio di Le Châtelier Acidi e basi: acidità e basicità di una sostanza. Teoria acido/base di Brønsted e Lowry. Equilibrio di autoprotolisi dell'acqua, K_w e scala di pH. Forza di acidi e basi. K_a e K_b . Acidi e basi forti, calcolo di pH. Acidi e basi deboli, calcolo di pH. pH di soluzioni saline. Soluzioni tampone. Termochimica: cenni su entalpia, entropia ed energia libera. Cinetica chimica: velocità di una reazione chimica. Legge cinetica. Costante di velocità ed equazione di Arrhenius. Parametri che influenzano la velocità di reazione. Catalisi e catalizzatori omogenei e eterogenei. Aspetti cinetici e termodinamici delle reazioni chimiche

Metodi didattici

Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni numeriche in aula. Per argomenti selezionati, è previsto inoltre l'impiego di metodologie didattiche innovative, quali la gamification, l'utilizzo di piattaforme digitali, simulazioni e strumenti interattivi e l'impiego di test di autovalutazione, con l'obiettivo di promuovere un apprendimento attivo, partecipativo e significativo.

Verifica dell'apprendimento

Test scritto e successivo esame orale. Ammissione all'esame orale con punteggio dello scritto $\geq 18/30$. Maggiori dettagli inerenti le modalità di esame verranno forniti dal docente a lezione e/o sul sito del corso all'interno del servizio e-learning di Ateneo.

Testi

Appunti di lezione.

A. Del Zotto, A. Credi, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia "Viaggio nella chimica", Casa editrice Edises

P. Atkins, L. Jones "Fondamenti di chimica generale", Casa editrice Zanichelli

A. Del Zotto, "Esercizi di chimica generale", Casa editrice Edises